

Sumario

1. Introducción.....	2
2. Creación y ejecución de un servicio.....	3
2.1 Actividades.....	7

1. Introducción

La gestión de servicios en Java se refiere a la creación, administración y control de servicios, que son componentes de software que realizan tareas específicas en una aplicación o en el sistema operativo. Los servicios pueden ejecutarse en segundo plano y proporcionar funcionalidades críticas para una aplicación.

2. Creación y ejecución de un servicio

Veamos el ejemplo siguiente de servicio que ejecuta una tarea cada segundo, la tarea simplemente consiste en mostrar el texto “Servicio en ejecución”:

```
import java.util.concurrent.Executors;

import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class tarea1 {

    public static void main(String[] args) {

        // Crea un servicio programado con un solo hilo.

        ScheduledExecutorService executorService =

        Executors.newSingleThreadScheduledExecutor();

        // Programa una tarea para que se ejecute cada segundo.

        executorService.scheduleAtFixedRate(() -> {

            // Este es el código que se ejecutará cada segundo.

            System.out.println("Servicio en ejecución...");

        }, 0, 1, TimeUnit.SECONDS);

    }

}
```

Lanzar programa

Mediante la instrucción:

```
ScheduledExecutorService executorService =  
Executors.newSingleThreadScheduledExecutor();
```

Se crea una instancia u objeto de `ScheduledExecutorService` llamada `executorService`.
`newSingleThreadScheduledExecutor()` crea un programador que ejecutará tareas en un solo hilo. Esto significa que las tareas programadas se ejecutarán de forma secuencial.

El código siguiente:

```
executorService.scheduleAtFixedRate(() -> {  
    // Este es el código que se ejecutará cada segundo.  
    System.out.println("Servicio en ejecución...");  
}, 0, 1, TimeUnit.SECONDS);
```

Con el método `scheduleAtFixedRate`, se programa una tarea para que se ejecute cada segundo (1 segundo). Aquí está cómo funciona esta línea:

- El primer argumento es un lambda (expresión lambda) que define la tarea que se ejecutará. En este caso, simplemente imprime "Servicio en ejecución..." en la consola.
- El segundo argumento (`0`) especifica un retraso inicial de 0 segundos antes de que comience la ejecución.
- El tercer argumento (`1`) especifica el intervalo entre las ejecuciones, que es de 1 segundo.
- El cuarto argumento (`TimeUnit.SECONDS`) indica la unidad de tiempo utilizada para especificar el retraso inicial y el intervalo.

A continuación se va a modificar el código del programa anterior de forma que en lugar de permitir que el servicio vaya ejecutando la tarea cada segundo de forma indefinida, después de la ejecución de 6 veces la tarea, el servicio finalizará. Esto último se conseguirá con la ejecución de la instrucción: `executorService.shutdown()` ;

```
import java.util.concurrent.Executors;

import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class tarea1 {

    public static int n=0;

    public static void main(String[] args) {

        // Crea un servicio programado con un solo hilo.

        ScheduledExecutorService executorService =

        Executors.newSingleThreadScheduledExecutor();

        // Programa una tarea para que se ejecute cada segundo.

        executorService.scheduleAtFixedRate(() -> {

            // Este es el código que se ejecutará cada segundo.

            System.out.println("Servicio en ejecución...");

            n++;

            if (n==6)

            {

                executorService.shutdown();

                System.out.println("Servicio finalizado");

            }

        }, 0, 1, TimeUnit.SECONDS);

    }

}
```

Lanzar programa

2.1 Actividades

1. Servicio de Saludo Periódico:

- Crea un servicio que muestre un mensaje de saludo en la consola cada 5 segundos.
- Utiliza un temporizador o una tarea programada para imprimir el mensaje a intervalos regulares.

2. Contador Simple:

- Diseña un servicio que inicie un contador desde 1 y lo incremente en 1 cada 2 segundos.
- Usa una tarea programada para realizar el incremento y muestra el valor actual del contador en la consola.

3. Generador de Números Aleatorios:

- Desarrolla un servicio que genere un número aleatorio entre 1 y 100 cada 3 segundos.
- Utiliza una tarea programada para generar el número y mostrarlo en la consola.

4. Reproductor de Sonido Periódico:

- Crea un servicio que reproduzca un sonido (por ejemplo, un archivo de audio) cada minuto.
- Usa una tarea programada para reproducir el sonido a intervalos regulares.

5. Lector de Fechas:

- Diseña un servicio que muestre la fecha y hora actual en la consola cada 10 segundos.
- Utiliza una tarea programada para mostrar la fecha y hora a intervalos regulares.